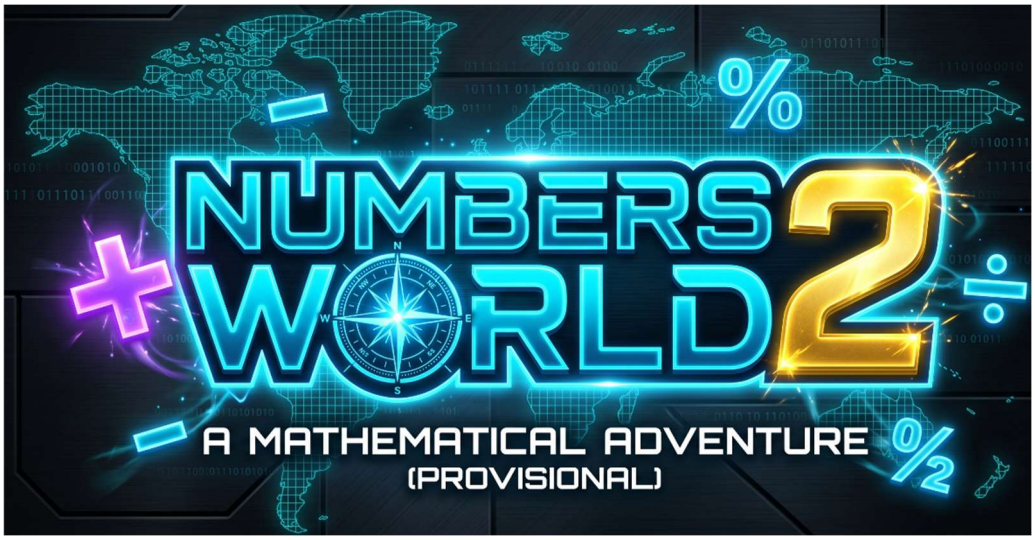
Game Design Document: Numbers World 2



Estudantes: Guilherme Vieira Wesolowski, João Henrique Ramos de Sousa, José Antônio Voss, Victhor Hugo Wandersee Rodrigues Philippe

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: PAC

SUMÁRIO

1. **HIGH CONCEPT** **1**
2. **VISÃO GERAL DO JOGO (OVERVIEW)** **1**
3. **DESIGN GOALS (OBJETIVOS DE DESIGN)** **2**
4. **CORE GAMEPLAY** **2**
5. **MECÂNICAS** **3**
    - 5.1. Mecânica 1: Movimentação 3
    - 5.2. Mecânica 2: Pulo 3
    - 5.3. Mecânica 3: Coleta de Fragmentos 3
    - 5.4. Mecânica 4: Puzzle de Frações 3
6. **CORE GAME LOOP** **4**
7. **PROGRESSÃO** **5**
8. **SISTEMAS DO JOGO** **5**
9. **MUNDO / AMBIENTE** **6**
10. **PERSONAGENS** **8**
    - 10.1. Neo – Personagem Jogável 8
    - 10.2. Bug Numérico — Inimigo básico 8
    - 10.3. Sentinela de Equação — Inimigo guardião 9
    - 10.4. Caos Numérico — Antagonista / Boss final 9
11. **NARRATIVA / CONTEXTO** **9**
12. **INTERFACE (UI)** **9**
13. **DIREÇÃO DE ARTE** **10**
    - 13.1. Moodboard 10
14. **ÁUDIO (SOM E MÚSICA)** **11**
15. **ANIMAÇÕES** **11**
16. **GAMEPLAY EXAMPLE (EXEMPLO DE JOGABILIDADE)** **12**
17. **TEMA E ELEMENTOS SÉRIOS** **13**
18. **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL** **14**

1. High Concept

Numbers World 2 é um envolvente jogo de plataforma e puzzle 2D educacional, onde a aventura e o aprendizado se entrelaçam. Os jogadores assumem o papel de Neo, um estudante transportado para um mundo digital vibrante, mas ameaçado pelo enigmático “Caos Numérico”. A experiência central do jogo reside na fusão de mecânicas clássicas de plataforma com desafios matemáticos inovadores, transformando conceitos acadêmicos em obstáculos dinâmicos e gratificantes. O objetivo principal é restaurar o equilíbrio do Numbers World, que foi corrompido por falhas em cálculos e regras matemáticas. Cada fase é meticulosamente projetada para integrar conteúdos programáticos de sala de aula, como frações, porcentagens e números negativos, de uma maneira que transcende a memorização. O aprendizado ocorre de forma orgânica, através da experimentação e da resolução de problemas contextuais que são intrínsecos à progressão do jogo. Este título visa redefinir a percepção do aprendizado de matemática, tornando-o uma jornada interativa e divertida. Ao invés de exercícios repetitivos, Numbers World 2 oferece um ambiente onde a aplicação prática do conhecimento matemático é a chave para superar desafios, desbloquear novos caminhos e, finalmente, derrotar o Caos Numérico, proporcionando uma experiência educacional profundamente imersiva e recompensadora.



Dualidade – Ordem Matemática e Caos Numérico

2. Visão Geral do Jogo (Overview)

- **Gênero:** Plataforma 2D, Puzzle, Educacional.
- **Plataformas:** PC (Windows, macOS, Linux) e Web.
- **Público-alvo:** Estudantes entre 12 e 16 anos e jogadores casuais interessados em aprendizado interativo. O jogo complementa o currículo escolar de matemática.
- **Modo de Jogo:** Exclusivamente Single-player.
- **Perspectiva:** Lateral (Side-scrolling).
- **Engine:** Godot Engine.
- **Monetização:** Licença para escolas e modelo de compra única.

Visão Geral: O jogo combina a diversão de plataformas 2D com a profundidade do aprendizado matemático. O jogador guia Neo através de enigmas baseados em conceitos matemáticos, onde a resolução de problemas é a chave para progredir. O design prioriza a integração orgânica do conteúdo educacional como parte intrínseca da jogabilidade.

3. Design Goals (Objetivos de Design)

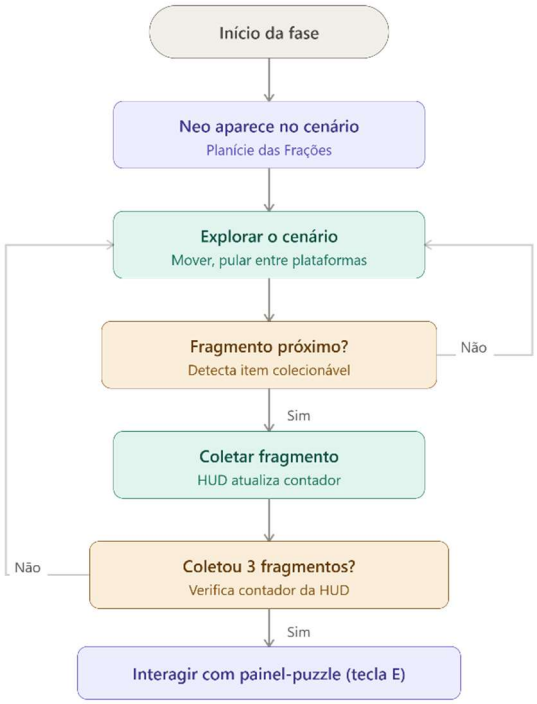
- **Engajamento Ativo:** Exigir a aplicação ativa de conceitos matemáticos em vez de memorização passiva. O jogador deve sentir que resolve problemas reais, como usar frações para ativar plataformas ou porcentagens para calcular rotas.
- **Aprendizado Orgânico:** Integrar a matemática à narrativa e ao gameplay, tornando-a a linguagem fundamental para interagir com o mundo.
- **Progressão e Recompensa:** Oferecer um sistema onde a superação de desafios desbloqueia áreas, habilidades e conhecimento.
- **Imersão e Narrativa:** Construir um mundo visualmente atraente onde a história de Neo contra o Caos Numérico incentive a exploração.
- **Dificuldade Adaptativa:** Ajustar o desafio à performance do jogador, garantindo acessibilidade com dicas sutis quando necessário.

4. Core Gameplay

O gameplay é uma sinergia entre exploração de plataforma e puzzles matemáticos.

- **Exploração:** Movimentação livre (WASD), pulo (Espaço) e interação (E) para coletar "Fragmentos de Conhecimento" essenciais para os puzzles.
- **Puzzles Matemáticos:** Manifestam-se como enigmas ambientais, como portas que exigem a resolução de equações ou plataformas que dependem de frações. A interação ocorre via mouse.

- **Progressão:** A resolução bem-sucedida materializa pontes, desativa barreiras ou revela portais. A complexidade aumenta gradualmente com novos conceitos.



5. Mecânicas

5.1 Mecânica 1: Movimentação

Passo 1: Jogador pressiona seta direcional ou A/D.
Passo 2: Neo se desloca horizontalmente com velocidade constante.
Passo 3: Animação Walk é ativada pelo AnimationPlayer.
Passo 4: SFX de passos toca a cada 0,35s enquanto há movimento.
Passo 5: Ao soltar a tecla, Neo retorna ao estado Idle.

5.2 Mecânica 2: Pulo

Passo 1: Jogador pressiona Espaço.
Passo 2: Neo recebe impulso vertical (velocidade negativa no eixo Y).
Passo 3: Animação Jump é ativada.

Passo 4: SFX de pulo toca no instante do impulso.

Passo 5: Gravidade do Godot puxa Neo de volta à plataforma.

5.3 Mecânica 3: Coleta de Fragmentos

Passo 1: Neo se aproxima de um Fragmento de Conhecimento.

Passo 2: Colisão é detectada pelo nó Area2D do fragmento.

Passo 3: Fragmento emite sinal fragmento_coletado via SignalBus.

Passo 4: SFX de coleta toca e fragmento desaparece do cenário.

Passo 5: HUD atualiza o contador em tempo real.

5.4 Mecânica 4: Puzzle de Frações

Passo 1: Jogador pressiona E próximo ao totem interativo.

Passo 2: SignalBus emite sinal abrir_painel_puzzle.

Passo 3: Painel-puzzle é exibido com 3 botões de fração disponíveis.

Passo 4: Jogador seleciona as frações; equação é atualizada dinamicamente.

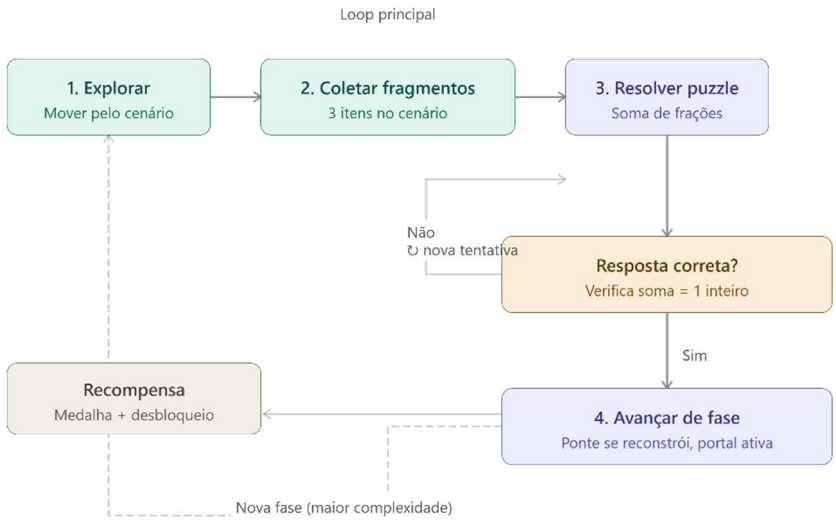
Passo 5: Jogador pressiona "Verificar".

Passo 6a (acerto): sistema valida soma = 1; ponte se reconstrói via Tween bounce; portal é ativado.

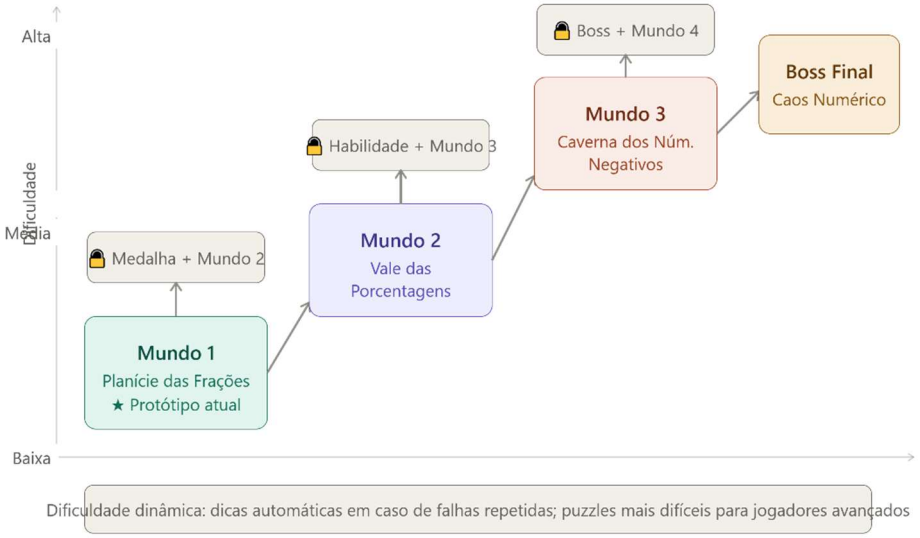
Passo 6b (erro): mensagem de dica é exibida; jogador pode tentar novamente.

6. Core Game Loop

1. **Explorar Ambiente:** Navegar pelas fases em busca de progresso.
2. **Encontrar Desafio:** Identificar anomalias do Caos Numérico que impedem o avanço.
3. **Analisar e Resolver:** Aplicar conceitos matemáticos e fragmentos coletados.
4. **Desbloquear:** Continuar a jornada após a resolução.
5. **Repetir:** O ciclo recomeça com maior complexidade.



7. Progressão



8. Sistemas do Jogo

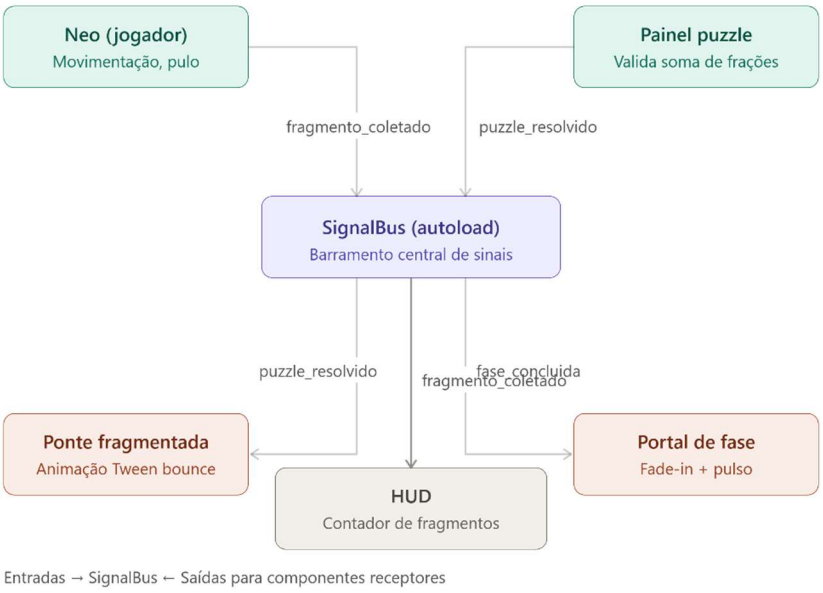
Mundos Temáticos: Divididos por domínio matemático (Mundo das Frações, Vale das Porcentagens, etc.).

- **Fragmentos de Conhecimento:** Coleta necessária para acessar puzzles ou saídas de fase.
- **Pontuação:** Feedback sutil com medalhas por desempenho e rapidez.

- **Puzzles Ambientais:** Integração direta, como pontes quebradas que exigem cálculos de frações.
- **Dificuldade Dinâmica:** Oferece puzzles simples ou dicas se o jogador tiver dificuldades, ou aumenta o desafio se progredir rápido.
- **Guia de Conhecimento:** Explicações concisas in-game para reforçar o aprendizado sem quebrar a imersão.



Suporte pedagógico in game



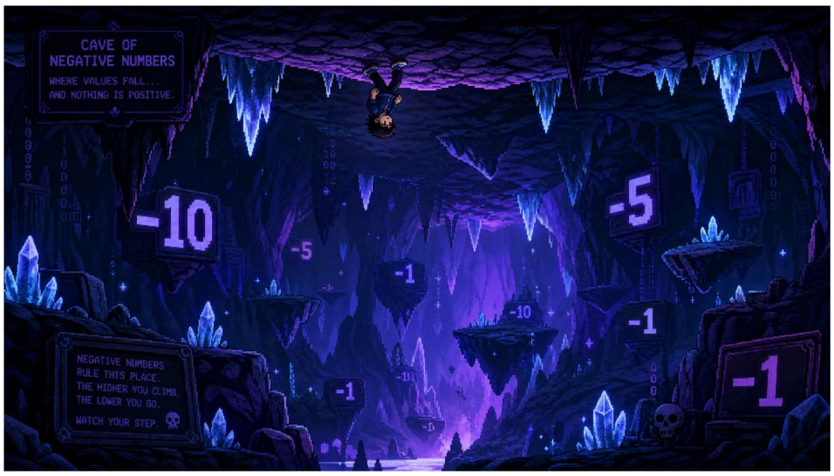
9. Mundo / Ambiente

O Numbers World é um universo digital vibrante que sofre distorções visuais (glitches, pixels corrompidos) devido ao Caos Numérico.

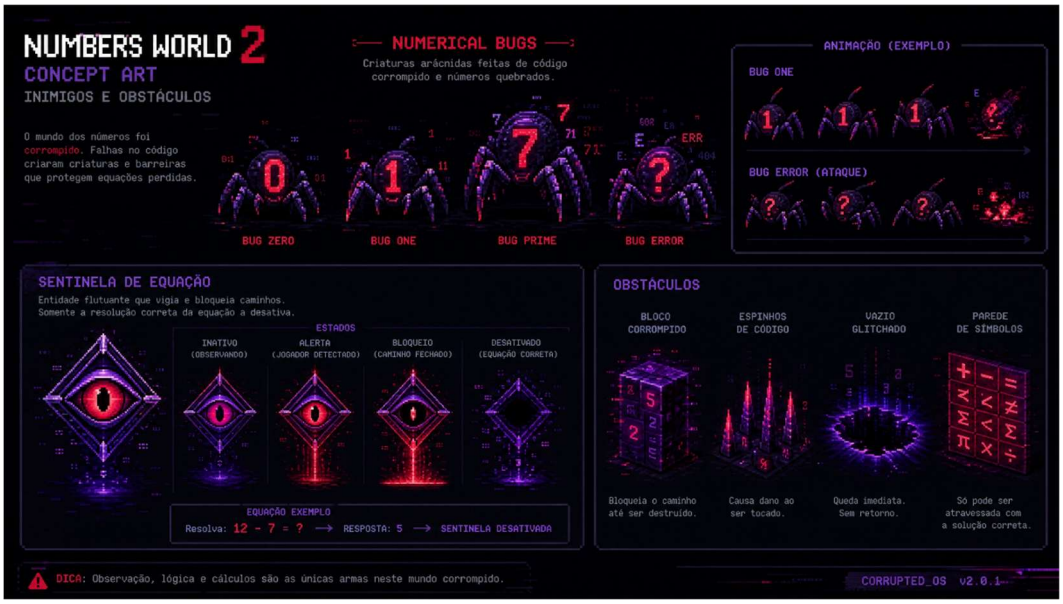
- **Estética Temática:** O Mundo das Frações possui plataformas e rios divididos; o Vale das Porcentagens tem medidores de energia pulsantes; a Caverna dos Números Negativos possui gravidade reversa.
- **Progressão Visual:** Conforme Neo restaura o equilíbrio, o ambiente torna-se mais colorido e estruturado.
- **Inimigos:** "Bugs" numéricos e "sentinelas de equação" que bloqueiam o caminho.



Mundo / Ambiente – Conceitos matemáticos



Ambiente – Gravidade Reversa



Mundo / Ambiente – Bugs

10. Personagens

10.1 Neo – Personagem Jogável

Papel: Protagonista e personagem controlado pelo jogador.

Habilidades: movimentação horizontal, pulo, coleta de Fragmentos de Conhecimento e interação com o painel-puzzle (tecla E).

Comportamentos: controlado diretamente pelo jogador; ao cair no abismo, é reposicionado no ponto de spawn sem penalidade de fragmentos.



Visual do Protagonista

10.2 Bug Numérico — Inimigo básico

Papel: obstáculo móvel que patrulha plataformas e persegue Neo.
Habilidades: patrulha em loop, detecção de Neo em raio de visão, perseguição e ataque.
Comportamentos: segue a FSM descrita na Seção 16 (Patrulha → Alerta → Perseguição → Ataque → Stunned).

10.3 Sentinela de Equação — Inimigo guardião

Papel: bloqueia passagens até o jogador resolver a equação associada.
Habilidades: permanece estático até ser derrotado por equação correta.
Comportamentos: não persegue o jogador; funciona como obstáculo fixo com condição matemática de desbloqueio.

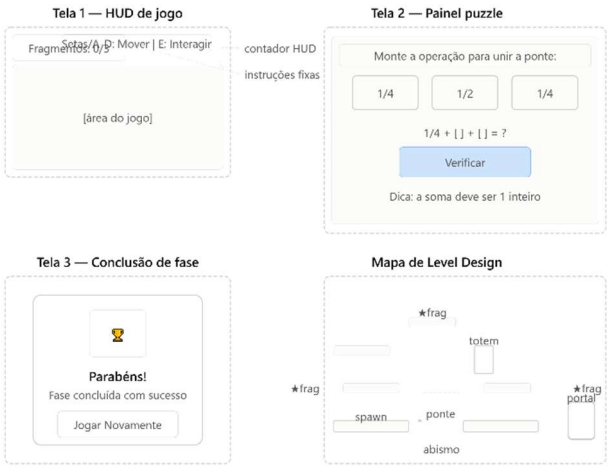
10.4 Caos Numérico — Antagonista / Boss final

Papel: vilão central da narrativa e desafio final do jogo.
Habilidades: combina mecânicas de frações, porcentagens e números negativos em múltiplas fases de combate.
Comportamentos: boss de múltiplas fases; sua derrota exige domínio de todos os conteúdos matemáticos abordados no jogo.

11. Narrativa / Contexto

O Numbers World era um reino de lógica pura até o surgimento do Caos Numérico. Neo é um estudante transportado para este mundo, representando o potencial de aprendizado humano. Sua missão é recuperar o conhecimento perdido e desvendar a origem do Caos, mostrando que a matemática é uma ferramenta para entender e moldar o mundo.

12. Interface (UI)



13. Direção de Arte

- **Pixel Art Refinado:** Estilo 16-bit com iluminação moderna para garantir clareza aos elementos matemáticos.
- **Contraste Visual:** Áreas saudáveis são vibrantes; áreas corrompidas são escuras, dessaturadas e instáveis.

13.1 Moodboard

Referências visuais: o estilo do projeto é inspirado em jogos de plataforma 2D com estética pixel art e identidade visual tecnológico-fantástica, especialmente *Celeste* (movimentação precisa e paleta expressiva) e Owlboy (pixel art detalhada com iluminação moderna). A paleta de cores do projeto é dominada por azul neon (■#00BFFF), roxo escuro (■ #6A0DAD), ciano (■#00FFFF) e preto (■#0D0D0D), com acentos em verde elétrico (■#39FF14) nas áreas restauradas e tons dessaturados de cinza e vermelho escuro nas áreas corrompidas pelo Caos Numérico.







14. Áudio

- **Música Adaptativa:** Melódica e eletrônica em áreas seguras; dissonante e tensa perto do Caos ou puzzles complexos.
- **Feedback Sonoro:** Sons harmoniosos para sucessos e "glitches" para erros.
- **Ambiente:** Zumbidos de circuitos e efeitos eletrônicos que reforçam a temática digital.

Som	Tipo	Arquivo	Gatilho / Uso	Status
Música de ambientação	Música	musica_loop.wav	Autoplay em loop contínuo durante toda a fase	✓ Implementada
Passos	SFX	passos.wav	Reproduzido a cada 0,35s enquanto Neo se move no solo	✓ Implementada
Pulo	SFX	pulo.wav	Reproduzido no instante em que o jogador pula	✓ Implementada
Coleta	SFX	coleta.wav	Reproduzido ao coletar um Fragmento de Conhecimento	✓ Implementada
Acerto de puzzle	SFX	sucesso.wav	Reproduzido ao resolver corretamente a soma de frações no painel-puzzle	✓ Implementada
Erro no puzzle	SFX	erro.wav	Resposta incorreta no painel-puzzle	→ Futura iteração
Música de combate	Música	combate_loop.wav	Ativa ao encontrar inimigo no cenário	→ Futura iteração
Música de vitória	Música	vitoria.wav	Ao concluir fase com medalha máxima	→ Futura iteração
Ambiente — circuito	SFX	ambient_circuit.wav	Zumbido eletrônico contínuo de fundo	→ Futura iteração

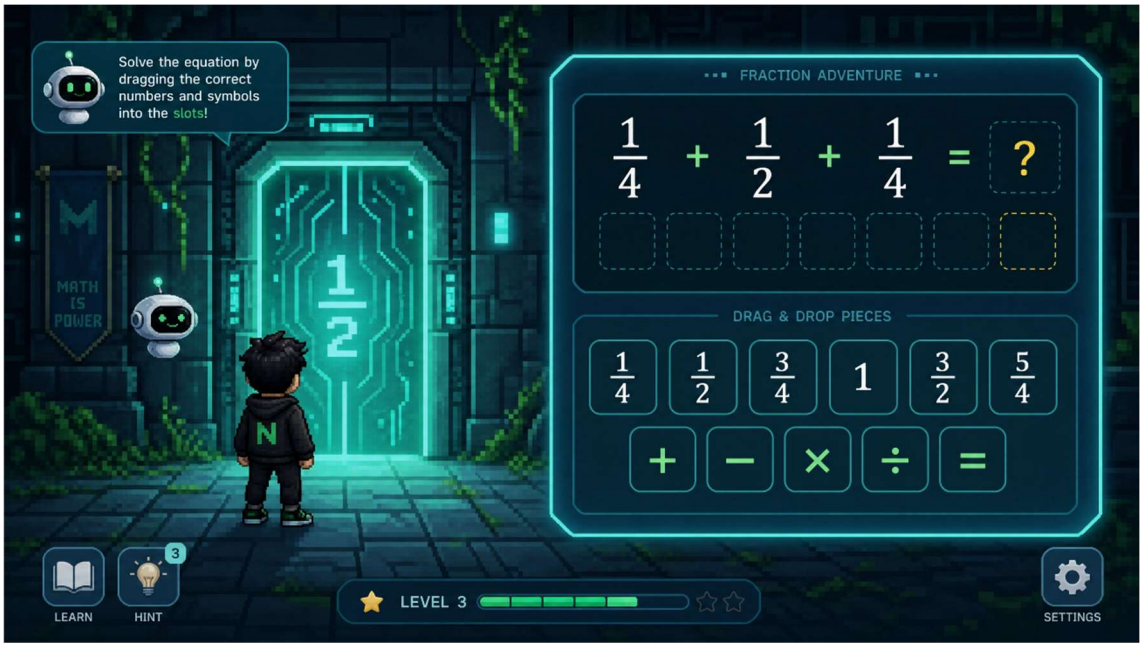
15. Animações

Animação	Personagem / Objeto	Descrição	Duração aprox.	Prioridade	Status
Idle	Neo	Loop quando parado (4 quadros)	0,8s	Alta	✓ Implementada
Walk	Neo	Loop de deslocamento horizontal (4 quadros)	0,6s	Alta	✓ Implementada
Jump	Neo	Enquanto no ar (2 quadros)	0,4s	Alta	✓ Implementada
Run	Neo	Corrida diferenciada do Walk	0,5s	Média	→ Futura iteração

Attack / Action	Neo	Ação principal de interação física	0,6s	Média	→ Futura iteração
Hurt	Neo	Feedback visual de dano ou erro	0,4s	Média	→ Futura iteração
Win / Cheering	Neo	Celebração ao concluir a fase	1,0s	Baixa	→ Futura iteração
Flutuação senoidal	Fragmento de Conhecimento	Oscilação contínua amplitude 5px via script	loop	Alta	✓ Implementada
Ponte se unindo	Ponte Fragmentada	Tween bounce — 3 peças até posição final	1,2s	Alta	✓ Implementada
Portal — ativação	Portal de Fase	Fade-in de opacidade e escala via Tween	0,8s	Alta	✓ Implementada
Portal — pulso	Portal de Fase	Loop contínuo de escala enquanto portal está ativo	loop 0,5s	Média	✓ Implementada

16. Gameplay Example

Neo está na "Planície das Frações" e precisa atravessar um abismo. Há uma plataforma fragmentada em três partes (1/4, 1/2 e 1/4). Neo coleta os símbolos "+" e "=". Ele interage com o painel e resolve a operação: **1/4 + 1/2 + 1/4 = 1**. Ao acertar, as partes se unem em uma animação fluida, a música torna-se pura e ele atravessa a ponte em direção ao próximo desafio de porcentagens.



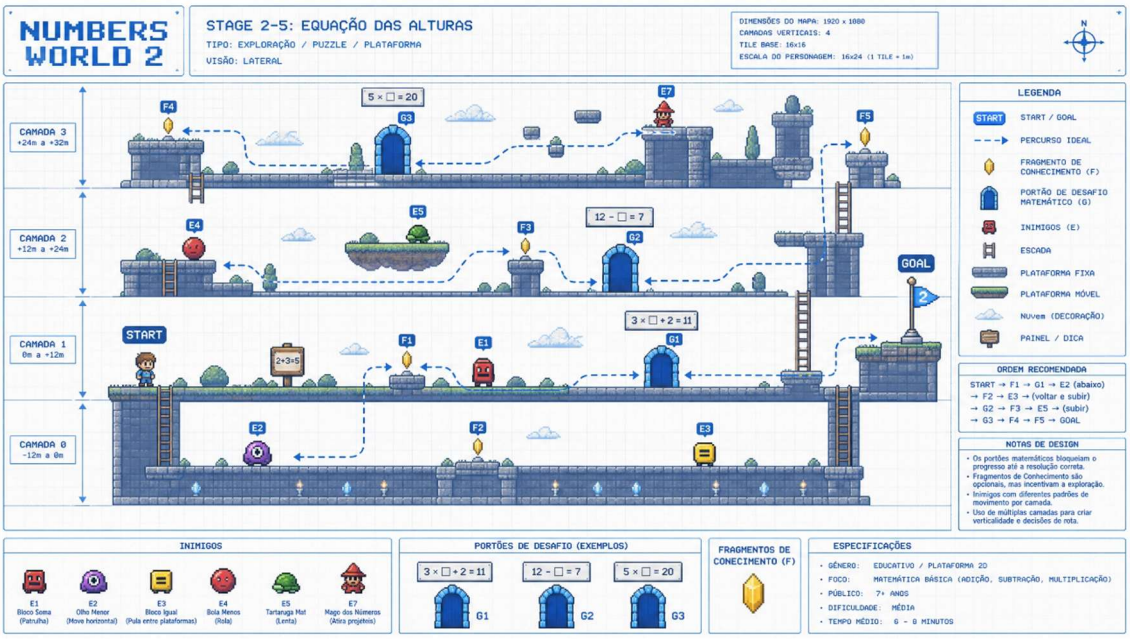
Neo resolvendo um puzzle

17. Tema e Elementos Sérios

O jogo integra conceitos como frações, juros e números negativos diretamente à mecânica.

- **Frações:** Usadas para completar caminhos ou equilibrar pesos.
- **Porcentagem:** Aplicada em carregamento de dispositivos e otimização de recursos.
- **Números Negativos:** Utilizados para inverter gravidade ou manipular temperaturas. O diferencial pedagógico é ensinar os alunos a pensar matematicamente através da experimentação, e não da decoreba de fórmulas.

Anexos Técnicos



Planejamento técnico de uma fase

18. Inteligência Artificial

